Inteligência nos Negócios (Business Intelligence – BI)

Da Fragmentação de Dados à Decisão Estratégica

Eduardo Max Amaro Amaral

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Slide 2: O que NÃO é BI? (Mitos)

Mitos Comuns

- **NÃO** é apenas um **software** (Power BI, Tableau, etc.).

Ferramentas são meios, não o fim.

- **NÃO** é apenas um **gráfico bonito**.

Visualização sem contexto é irrelevante.

- **NÃO** é o **futuro**: É o **presente** necessário para sobrevivência organizacional.

A Verdadeira Definição

Um **processo cíclico e estruturado** que envolve:

para auxiliar na tomada de **decisões estratégicas**.

O Problema dos Dados Silados (Silos de Dados)

- **O Cenário:** Cada departamento (RH, Vendas, Financeiro) possui seu próprio banco de dados isolado.
- **Consequência:** Visão fragmentada. O gestor pergunta "Qual o lucro por vendedor?" e recebe três respostas diferentes.
- **O Desafio:** Como fazer os dados "conversarem" se eles estão em formatos e sistemas distintos?

A Jornada do BI: Do Bruto ao Insight

- **Dado:** "100" (Fato isolado).
- **Informação:** "Vendemos 100 unidades do produto X" (Dado com contexto).
- **Conhecimento:** "Vendemos 100 unidades porque houve uma promoção" (Padrão identificado).
- **Intelligence (Insight):** "Devemos repetir a promoção no próximo feriado para maximizar o lucro" (Ação baseada em dados).

A Arquitetura de um Sistema de BI

- **Fontes de Dados:** ERP, CRM, Planilhas, APIs externas.
- **Integração → ETL - Extract, Transform and Load (Extrair, Transformar e Carregar):** O "filtro" que limpa e unifica tudo.
- **Data Warehouse (DW):** O repositório central único (A "Verdade Única" da empresa).
- **Front-end:** Dashboards e Relatórios para o usuário final.

Por que o Gestor de S.I. é Essencial aqui?

- **Qualidade do Dado:** Se entrar lixo, sai lixo (GIGO - Garbage In, Garbage Out).
- **Governança:** Quem pode acessar o quê?
- **Performance:** Como processar milhões de registros sem travar a operação da empresa?

Benefícios Estratégicos

- **Identificação de Oportunidades:** Novos nichos de mercado.
- **Redução de Riscos:** Prever inadimplência ou queda de estoque.
- **Agilidade:** Decisões baseadas em fatos em tempo real, não em "feeling".

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

O que é um Data Warehouse?

- **Definição:** Um repositório de dados centralizado que armazena informações de múltiplas fontes para análise e relatórios.
- **O Conceito da "Verdade Única":** Diferente dos sistemas operacionais que mudam a cada segundo, o DW guarda o histórico para identificar tendências.
- **Analista vs. Operador:** No DW, não "lançamos notas", nós "descobrimos padrões".

OLTP vs. OLAP (O Coração da Diferença)

- **OLTP (Online Transaction Processing):** Focado na operação. Ex: Registrar uma venda no caixa do supermercado. (Rápido, atualiza registros).
- **OLAP (Online Analytical Processing):** Focado na análise. Ex: Qual foi o faturamento total por região nos últimos 3 anos? (Complexo, lê grandes volumes).
- **Analogia:** O OLTP é o "Livro de Registros" de hoje; o OLAP é a "Biblioteca Histórica" da empresa.

As 4 Características de Inmon

Segundo Bill Inmon (o pai do DW), um Data Warehouse deve ser:

- **Orientado por Assunto:** Organizado por temas (Clientes, Vendas) e não por funções de software.
- **Integrado:** Padroniza datas (01/01 vs 2026-01-01) e códigos de diferentes fontes.
- **Não-Volátil:** Os dados não são apagados ou alterados, apenas inseridos para manter o histórico.
- **Variante no Tempo:** Permite analisar o passado, o presente e projetar o futuro.

O Processo ETL (A Cozinha dos Dados)

Para o dado chegar ao DW, ele passa por três etapas críticas:

- **Extract (Extração):** Coleta dos dados de bancos SQL, planilhas, APIs e logs.
- **Transform (Transformação):** Limpeza de erros, conversão de moedas, remoção de duplicatas e aplicação de regras de negócio.
- **Load (Carga):** O envio do dado "limpo" para as tabelas do Data Warehouse.

Data Marts (Mini-Warehouses)

- **O que são:** Subconjuntos de dados do DW focados em um departamento específico.
- **Exemplo:** O DW contém tudo; o Data Mart de Marketing contém apenas o necessário para campanhas.
- **Vantagem:** Maior velocidade de consulta e foco para o usuário final.

Por que o DW falha? (Visão de Gestão)

- **Falta de Qualidade na Origem:** "Lixo entra, lixo sai".
- **Falta de Alinhamento com o Negócio:** O TI constrói algo que o gestor não sabe usar.
- **Subestimar o ETL:** 80% do esforço de um projeto de DW está na limpeza e integração dos dados.

Slide 3: Data Warehousing - O Fluxo ETL (Extrator-Transformador-Carregador)

1. Extração

Coleta de dados de diversas origens (SQL, Excel, Web)

2. Transformação

Limpeza, padronização e aplicação de **GARANTIA DE QUALIDADE DOS DADOS.**

3. Carga

Armazenamento no **Data Warehouse** para análise e BI.

O FLUXO COMPLETO DO PROCESSO ETL

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Educação pública, gratuita e de qualidade